5.1 மற்றும் 5.2 ஆகியவைகளிலிருந்து

$$\frac{e^x+e^{-x}}{2}=1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^6}{6!}+\ldots \text{ மற்றும் } \frac{e^x-e^{-x}}{2}=\frac{x}{1!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\ldots$$

என கிடைக்கும். குறிப்பாக,

$$\frac{e+e^{-1}}{2}=1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{4!}+\frac{1}{6!}+\ldots \text{ மற்றும் } \frac{e-e^{-1}}{2}=\frac{1}{1!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{5!}+\ldots \text{ ஆகும்.}$$

(5.1) இல் x–க்கு பதிலாக $2x$ ஐ பிரதியிட,

$$e^{2x}=1+\frac{2x}{1!}+\frac{(2x)^2}{2!}+\frac{(2x)^3}{3!}+\frac{(2x)^4}{4!}+\ldots$$

சுருக்கும்பொழுது நமக்கு கிடைப்பது,

$$e^{2x}=1+\frac{2x}{1!}+\frac{4x^2}{2!}+\frac{8x^3}{3!}+\frac{16x^4}{4!}+\ldots$$

5.6.7 மடக்கைத் தொடர் (Logarithmic Series)

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}$ என்ற தொடர் **மடக்கைத் தொடர்** (*Logarithmic Series*) எனப்படும். இந்த தொடர் $|x|<1$ எனவுள்ள x–ன் எல்லா மதிப்புகளுக்கும் ஒருங்குகின்றது. $x=1$–க்கும் இந்த தொடர் ஒருங்குகின்றது.

$|x|<1$ எனவுள்ள எல்லா x மதிப்புகளுக்கும் இந்த தொடரின் கூடுதல் $\log(1+x)$ ஆகும். இதனால் $\log(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\ldots$

$|x|<1$ எனவுள்ள எல்லா x மதிப்புகளுக்கும் x –க்கு பதிலாக $-x$ என பிரதியிட,

$\log(1-x)=-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}-\ldots$ எனக் கிடைக்கின்றது.

$|x|<1$ எனவுள்ள எல்லா x மதிப்புகளுக்கும் $\log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)=\log(1+x)-\log(1-x)$ இதனைப் பயன்படுத்த, நமக்கு கிடைப்பது, $\log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)=2\left[x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\ldots\right]$.

உதாரணமாக, $\log(1+2x)$ ஐ ஒரு தொடராக எழுதவேண்டுமானால், $2x$–க்கு பதிலாக y –ஐப் பிரதியிட, $|y|<1$ என்ற எல்லா y க்கும் $\log(1+y)=y-\frac{y^2}{2}+\frac{y^3}{3}-\frac{y^4}{4}+\ldots$ எனக் கிடைக்கும். ஆனால், $|y|<1$ என்பது $|2x|<1$ ஆகும். எனவே, $|x|<\frac{1}{2}$ க்கு,

$\log(1+2x)=2x-\frac{(2x)^2}{2}+\frac{(2x)^3}{3}-\frac{(2x)^4}{4}+\ldots$ ஆகும்.

எனவே, $\log(1+2x)=2x-\frac{4x^2}{2}+\frac{8x^3}{3}-\frac{16x^4}{4}+\ldots$ $|x|<\frac{1}{2}$ எனவுள்ள x–ன் எல்லா மதிப்புகளுக்கும் பொருந்தும்.

பயிற்சி 5.4

1. பின்வருவனவற்றை x–ன் ஏறுவரிசை அடுக்குகளாக விரிவாக்கம் செய்க. அந்த விரிவு ஏற்புடையதாக இருப்பதற்கான x –ன் நிபந்தனையைக் காண்க.

(i) $\frac{1}{5+x}$ (ii) $\frac{2}{(3+4x)^2}$

(iii) $(5+x^2)^{\frac{2}{3}}$ (iv) $(x+2)^{-\frac{2}{3}}$

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 279 11/11/2024 12:33:18